



OFERTA TECNICA

Pedro Nicolas Cardoso

PROYECTO: Sistema de Control - CPF2 Fase 2 La Calera PP

OBRA: CPF2 LCA PP (*Alcance Según Pliego Recibido y Aclaraciones al 20-05-2026*)

YACIMIENTO: La Calera

Oferta: OFT-128-008 Rev3 - TECNICA

Neuquén, 23 de mayo de 2026

INTEGRACIONES DISTRIBUCIONES Y CERTIFICACIONES



SILVER
System Integrator

A ROCKWELL AUTOMATION PARTNER



HIMA SYSTEM INTEGRATOR
HIMA DISTRIBUTOR



AVEVA
REGISTERED
System
Integrator



TABLA DE CONTENIDOS

1.	RESUMEN TÉCNICO	4
1.1	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	4
1.2	ALCANCE DE PROVISIÓN DE MANO DE OBRA.....	4
1.3	ALCANCE DE PROVISIÓN DE MATERIALES/LICENCIAS.....	7
1.4	LISTADO DE REPUESTOS RECOMENDADOS	14
1.5	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA	15
1.6	CRONOGRAMA TAREAS.....	19
2.	ACLARACIONES	20
3.	FECHAS/HITOS IMPORTANTES (DESDE RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN DE OC)	21
4.	SUGERENCIAS	21

1. RESUMEN TÉCNICO

1.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA

La presente propuesta está compuesta de 2 puntos principales:

- 1) Provisión de Mano de Obra para Ingeniería, Armado de Tableros, Configuración, Pruebas y PEM de Sistema de Control, SCADA y Comunicación OT
- 2) Provisión de Materiales para Sistemas de Control y Sistemas de Comunicación OT.

1.2 Alcance de Provisión de Mano de Obra

1.2.1 Introducción

Consta de la provisión de mano de obra para el desarrollo de la obra Ingeniería, Armado de Tableros, Configuración, ensayos y PEM de los sistemas involucrados.

1.2.2 Descripción Técnica

En este punto particular detallare más específicamente lo que implican las tareas recién mencionadas:

Desarrollo de Ingeniería de Detalle de Sistema de Control: Consta del desarrollo y/o modificación de los documentos indicados en el Listado Excel adjunto con nombre: **XX-XXX-I-LD-CPF2-0_Rev0.xlsx**

Armado de Tablero RTU: Consta de la mano de obra necesaria para armar el tablero según la ingeniería de detalle del mismo. Se incluyen en la construcción, los siguientes tableros:

- GABINETE DE SISTEMAS DE CONTROL DE PROCESOS + MARSHALLING CPF2-PCS-SC-07a (*Layout Referencia Adjunto*)
- GABINETE DE SISTEMAS DE CONTROL DE PROCESOS + MARSHALLING CPF2-PCS-SC-07b (*Layout Referencia Adjunto*)
- GABINETE DE COMUNICACIONES CPF-COM-07
- GABINETE DE COMUNICACIONES CPF-COM-SE3
- GABINETE DE COMUNICACIONES CPF-COM-SE4

Programación de RTU: Consta de la programación de las lógicas de control solicitadas para incorporar las señales a la RTU. Para el caso particular se incluye:

- CONFIGURACION DE PLC CENTRAL (DANDO DE ALTA LAS NUEVAS REMOTAS PCS-SC-007a/b Y SEÑALES EN PCS EXISTENTES SEGÚN LISTADO I/O RECIBIDO EN LICITACION)

Programación de Comunicaciones OT: Consta de la configuración/segmentación de las redes y/o VLANs de telemetría para la correcta vinculación entre equipos de terceros con el SCADA existente:

- CONFIGURACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES SEGÚN ESTANDAR DE PLUSPETROL (SOBRE LAS REMOTAS COM-007, COM-SE3, COM-SE4 y PMS REDUNDANTE)
- Configuración de Vinculación de los Skids o Paquetizados indicados en el pedido de cotización detallados a continuación:
 - A- SKID Gas Comb Generación.
 - B- SKID de Aire Nitrógeno
 - C- 3 compresores (cada uno necesita una comunicación)
 - D- Skid gas comb abastece compresores
 - E- Horno de Hot oil .
 - F- Calentadores del KOD.
 - G- Tablero de Bombas de FlowServe. (Protocolo Nativo)
 - H- 2 sala eléctricas PMS. (Protocolo Modbus TCP)

Programación de SCADA: Consta de la programación de las pantallas de sistemas de control y seguridad, según el listado de I/O recibido en etapa de licitación. Se incluirán todas las pantallas necesarias para representar todas las nuevas señales de los sistemas de procesos, seguridad y comunicaciones del Listado de señales recibido, con el nombre: ACAL-00102-LS-K-0001-0.xlsx

Sistemas de Control y Sistema de Seguridad:

IO Type	AI	AO	DI	DO	Alimentación	Soft	TOTAL
ESD-001	0	0	4	0	0	0	4
ESD-004	6	0	1	1	0	0	8
ESD-006	2	0	4	2	0	0	8
ESD-007	81	0	53	33	0	0	167
PCS-005	3	2	0	0	0	0	5
PCS-006	5	0	0	0	0	0	5
PCS-007	183	65	83	81	23	1	436
PSS-004	8	0	8	4	0	0	20
PSS-006	4	0	14	9	0	0	27
PSS-007	108	0	254	278	1	0	641
USS-005	1	0	0	4	0	0	5
TOTAL	401	67	421	412	24	1	1326

Ref. ACAL-00102-LS-K-0001-0.xlsx

Curvas de Bomba: : Consta de la programación de las pantallas de curvas de Bomba de un tercero, según la especificación de la misma (OPCIONAL)

Programación de HMI: Consta de la programación de las pantallas de curvas de Bomba de un tercero, según la especificación de la misma. (OPCIONAL)

FAT INTEGRAL: Consta de verificar eléctricamente y/o lógicamente el/los tablero/os correspondientes de control y sistema de telesupervision, de manera de minimizar los posibles inconvenientes al momento de la PEM.

La iFAT de la nueva Planta CPF2 Fase2, consta de preparar la integración de los sistemas de control, seguridad, comunicaciones y telesupervision de la misma para pruebas de laboratorio lo más parecido a la realidad posible.

Para lograr lo recién expuesto, es necesario contar con la mayoría de los sistemas involucrados al momento de las pruebas, para estar lo más cercanos al sistema en su estado final.

Los sistemas mínimos confirmados sobre los que se realizaran los ensayos integrales son:

- SISTEMAS DE CONTROL DE PROCESOS + MARSHALLING CPF2-PCS-SC-07a
- SISTEMAS DE CONTROL DE PROCESOS + MARSHALLING CPF2-PCS-SC-07b
- COMUNICACIONES CPF-COM-07
- COMUNICACIONES CPF-COM-SE3
- COMUNICACIONES CPF-COM-SE4
- COMUNICACIONES PMS REDUNDANTE
- SISTEMA DE TELESUPERVISION (PROCESOS Y SEGURIDAD)
- *SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE SEGURIDAD (PROVISTOS POR UN TERCERO: HIMA)*

Para realizar las pruebas, INAUCO se encargará de preparar toda la vinculación física y lógica de los sistemas previo a las pruebas grupales. Para las pruebas integrales se requerirá la presencia de los diferentes sectores tecnológicos que el cliente considere oportuno (Sistemas de Instrumentación/Sistemas de OT/Ingeniería/Mantenimiento/Etc.).

Para las pruebas de SCADA de Sistema de Seguridad, se requerirá la presencia del personal de Hima, como así también el equipamiento necesario para simulación de señales y el demo de HIMA, si corresponde.

El tiempo estimado de pruebas se prevé será de entre 3 y 4 semanas consecutivas.

Durante la ejecución de las pruebas en las oficinas de INAUCO, dado que las mismas se realizaran durante toda la jornada, se brindará a los participantes de la misma, un servicio de catering durante el desayuno y almuerzo.

Comisionado de Señales: Consta de verificar en los sistemas desarrollados la correcta vinculación como así también funcionamiento del instrumento o comunicaciones involucrados. (A DEMANDA)

Comisionado Instrumentos: Cuadrilla de 2 Colaboradores para verificación la instrumentación mediando Instrumentos Patrones (A DEMANDA)

Asistencia a la PEM: Consta de verificar las lógicas implementadas en el RTU en funcionamiento REAL. (A DEMANDA)

1.3 Alcance de Provisión de Materiales/Licencias

1.3.1 Introducción

Esta provisión incluye los materiales/licencias especificados/solicitados en el pliego.

1.3.2 Descripción Técnica

A continuación, detallare más específicamente los materiales contemplados:

CPF2-PCS-SC-07A1 - (REMOTA 7A - COLUMNA 1) HARDWARE	CANTIDAD
1756-A13 - 1756 Chassis 13 slots	001
1756-PB75 - 19.2 - 32V DC Power Supply (5V @ 13 Amp)	001
1756-EN2TP - EtherNet 10-100M Bridge Module (with Parallel Redundancy Protocol)	001
1756-IF16H - Analog Differential Input HART - Current 16 Pts (36 Pin)	007
1492-AIFM16F3 - Fusible 16 Channel Analog IFM, 24V DC Blown Fuse Indicators, 3 Terminals per Input	007
1492-ACABLE050UB - Pre-wired cable for 1756-IF16 (S-Ended Current) Analog Input Modules, 20 Conductors, #22 AWG, Shielded, w/1756-TBCH connector & AIFM 25-pin D-shell Connector	007
1756-OF8H - Analog Output HART - Current/Voltage 8 Pts (20 Pin)	001
1492-AIFM83 - Feed-Through 8 Channel Analog IFM, 3 Terminals per Input	001
1492-ACABLE050WB - Pre-wired cable for 1756-OF8 (Current) Analog Output Module, 9 Twisted Pair Conductors, #22 AWG, Shielded, w/1756-TBNH connector & AIFM 25-pin D-shell Connector	001
1756-IB32 - 10-31 VDC Input 32 Pts (36 Pin)	001
1492-IFM40D24A2 - 40-Point Digital IFM, Extra Terminals for Inputs w/ 24V AC/DC LED Indicators	001
1492-CABLE050Z - Pre-wired cable for 1756 32-pt I/O Modules, 40 conductors, #22 AWG, w/1756-TBCH connector & IFM 40-pin connector	003
1756-OB32 - 10-31 VDC Output 32 Pts (36 Pin)	002
1492-XIMTR402432R - 40-Pin Mechanical Relay Master Digital IFM, 24V DC, 32 Relays	002
1756-N2 - Empty Slot Filler for 1756 Chassis	000

CPF2-PCS-SC-07A2 - (REMOTA 7A - COLUMNA 2) HARDWARE	CANTIDAD
1756-A13 - 1756 Chassis 13 slots	001
1756-PB75 - 19.2 - 32V DC Power Supply (5V @ 13 Amp)	001
1756-EN2TP - EtherNet 10-100M Bridge Module (with Parallel Redundancy Protocol)	001
1756-IF16H - Analog Differential Input HART - Current 16 Pts (36 Pin)	007
1492-AIFM16F3 - Fusible 16 Channel Analog IFM, 24V DC Blown Fuse Indicators, 3 Terminals per Input	007

1492-ACABLE050UB - Pre-wired cable for 1756-IF16 (S-Ended Current) Analog Input Modules, 20 Conductors, #22 AWG, Shielded, w/1756-TBCH connector & AIFM 25-pin D-shell Connector	007
1756-OF8H - Analog Output HART - Current/Voltage 8 Pts (20 Pin)	002
1492-AIFM83 - Feed-Through 8 Channel Analog IFM, 3 Terminals per Input	002
1492-ACABLE050WB - Pre-wired cable for 1756-OF8 (Current) Analog Output Module, 9 Twisted Pair Conductors, #22 AWG, Shielded, w/1756-TBNH connector & AIFM 25-pin D-shell Connector	002
1756-IB32 - 10-31 VDC Input 32 Pts (36 Pin)	002
1492-IFM40D24A2 - 40-Point Digital IFM, Extra Terminals for Inputs w/ 24V AC/DC LED Indicators	002
1492-CABLE050Z - Pre-wired cable for 1756 32-pt I/O Modules, 40 conductors, #22 AWG, w/1756-TBCH connector & IFM 40-pin connector	003
1756-OB32 - 10-31 VDC Output 32 Pts (36 Pin)	001
1492-XIMTR402432R - 40-Pin Mechanical Relay Master Digital IFM, 24V DC, 32 Relays	001
1756-N2 - Empty Slot Filler for 1756 Chassis	000

CPF2-PCS-SC-07A - (REMOTA 7) CONSUMIBLES	CANTIDAD
ACCESORIOS CONSUMIBLES (VARIOS)	3
BARRA DE TIERRA PERFORADA AISLADA 1000mm	8
AISLADOR BARRA DE TIERRA	16
BORNE COMUN 16MM2 WEIDMULLER	10
BORNE COMUN 4MM2 WEIDMULLER	15
BORNE DOBLE P/FUS 20x5 WEIDMULLER	550
BORNE DOBLE P/FUS P/LED 20x5 PXC (DKID)	40
BORNE P/FUS C/LED 20x5 WEIDMULLER	15
CABLE 1 MM (x1MTS) (BLANCO , ROJO , NEGRO, AMARILLO, VOILETA)	2200
CK-070-70 CABLECANAL 70x70 CM x 2MTS	8
CK-100-70 CABLECANAL 100x70 CM x 2MTS	8
EXEMYS RME-AI-100-00-80-IA3	2
REJILLA + FILTRO DE SALIDA	3
FUSIBLE 5X20	660
GABINETE COLUMNA (2000x1000x600)	3
ILUMINACION TABLERO CON SWITCH PUERTA	3
INT. TERMOMAG. C60N 2x6A CURVA C 6KA - A9N24335	5
MANGUITOS TERMOCONTRAIBLES	2200
PORTA PLANOS	3
PUENTE FIJO PARA BORNES 4MM	38
RESISTENCIA CALEFACTORA ANTICOND 75W	3
RIEL DIN x 1MTS	24
SEÑALIZACION PARA REGLETA	52
TERMINAL PREAISLADO x UNIDAD	2200
TERMOSTATO DOBLE	3
TOMA CORRIENTE PARA RIEL DIN	3
TOPE FINAL E/NS-35N	52
DIODO PHOENIX CONTACT/WEIDMULLER	1
VENTILADOR 230V 50HZ 55M3/H CON FILTRO PARA ENTRADA	3

CPF2-PCS-SC-07B1 - (REMOTA 7B - COLUMNA 1) HARDWARE	CANTIDAD
1756-A13 - 1756 Chassis 13 slots	001
1756-PB75 - 19.2 - 32V DC Power Supply (5V @ 13 Amp)	001



1756-EN2TP - EtherNet 10-100M Bridge Module (with Parallel Redundancy Protocol)	001
1756-IF16H - Analog Differential Input HART - Current 16 Pts (36 Pin)	001
1492-AIFM16F3 - Fusible 16 Channel Analog IFM, 24V DC Blown Fuse Indicators, 3 Terminals per Input	001
1492-ACABLE050UB - Pre-wired cable for 1756-IF16 (S-Ended Current) Analog Input Modules, 20 Conductors, #22 AWG, Shielded, w/1756-TBCH connector & AIFM 25-pin D-shell Connector	001
1756-OF8H - Analog Output HART - Current/Voltage 8 Pts (20 Pin)	008
1492-AIFM83 - Feed-Through 8 Channel Analog IFM, 3 Terminals per Input	008
1492-ACABLE050WB - Pre-wired cable for 1756-OF8 (Current) Analog Output Module, 9 Twisted Pair Conductors, #22 AWG, Shielded, w/1756-TBNH connector & AIFM 25-pin D-shell Connector	008
1756-IB32 - 10-31 VDC Input 32 Pts (36 Pin)	001
1492-IFM40D24A2 - 40-Point Digital IFM, Extra Terminals for Inputs w/ 24V AC/DC LED Indicators	001
1492-CABLE050Z - Pre-wired cable for 1756 32-pt I/O Modules, 40 conductors, #22 AWG, w/1756-TBCH connector & IFM 40-pin connector	002
1756-OB32 - 10-31 VDC Output 32 Pts (36 Pin)	001
1492-XIMTR402432R - 40-Pin Mechanical Relay Master Digital IFM, 24V DC, 32 Relays	001
1756-MVI56E-MNETCR - MODBUS COMMUNICATION CARD	001

CPF2-PCS-SC-07B - (REMOTA 7B) CONSUMIBLES	CANTIDAD
ACCESORIOS CONSUMIBLES (VARIOS)	2
BARRA DE TIERRA PERFORADA AISLADA 1000mm	4
AISLADOR BARRA DE TIERRA	8
BORNE COMUN 16MM2 WEIDMULLER	10
BORNE COMUN 4MM2 WEIDMULLER	15
BORNE DOBLE P/FUS 20x5 WEIDMULLER	187,5
BORNE DOBLE P/FUS P/LED 20x5 PXC (DKID)	40
BORNE P/FUS C/LED 20x5 WEIDMULLER	15
CABLE 1 MM (x1MTS) (BLANCO , ROJO , NEGRO, AMARILLO, VOILETA)	750
CK-070-70 CABLECANAL 70x70 CM x 2MTS	4
CK-100-70 CABLECANAL 100x70 CM x 2MTS	4
EXEMYS RME-AI-100-00-80-IA3	2
REJILLA + FILTRO DE SALIDA	2
FUSIBLE 5X20	225
GABINETE COLUMNA (2000x1000x600)	2
ILUMINACION TABLERO CON SWITCH PUERTA	2
INT. TERMOMAG. C60N 2x6A CURVA C 6KA - A9N24335	5
MANGUITOS TERMOCONTRAIBLES	750
PORTA PLANOS	3
PUENTE FIJO PARA BORNES 4MM	15,15625
RESISTENCIA CALEFACTORA ANTICOND 75W	2
RIEL DIN x 1MTS	12
SEÑALIZACION PARA REGLETA	18
TERMINAL PREAISLADO x UNIDAD	750
TERMOSTATO DOBLE	2
TOMA CORRIENTE PARA RIEL DIN	2
TOPE FINAL E/NS-35N	18
DIODO PHOENIX CONTACT/WEIDMULLER	1
VENTILADOR 230V 50HZ 55M3/H CON FILTRO PARA ENTRADA	2

CPF-COM-07 - (COMMS OT) HARDWARE	CANTIDAD
- Planta CPF2 : SW_PCS007_A	
1783-CMS20DP - Stratix 5200 switch, 18 copper 100/1000 ports, 2 Combo 100/1000 ports, full FW, DLR	001
1783-SFP1GLX - 1000BASE-LX/LH Stratix Fiber SFP, 1000 Mbit connectivity over Singlemode fiber (Temperature Rating: -40 to +85 degrees C)	002
1784-SDHC8 - High Capacity Secure Digital Card.	001
1585J-M8UBJM10 - Patchcord: RJ45 Male / RJ45 Male, 8-Conductor, Teal Robotic PUR, Flex Rated, Shielded, 10 meters (32.8 feet)	002
- Planta CPF2 : SW_PCS007_B	
1783-CMS20DP - Stratix 5200 switch, 18 copper 100/1000 ports, 2 Combo 100/1000 ports, full FW, DLR	001
1783-SFP1GLX - 1000BASE-LX/LH Stratix Fiber SFP, 1000 Mbit connectivity over Singlemode fiber (Temperature Rating: -40 to +85 degrees C)	002
1784-SDHC8 - High Capacity Secure Digital Card.	001
1585J-M8UBJM10 - Patchcord: RJ45 Male / RJ45 Male, 8-Conductor, Teal Robotic PUR, Flex Rated, Shielded, 10 meters (32.8 feet)	002
- Planta CPF2 : SW_PCS007_RB1	
1783-MMS10A - Stratix 5800 Switch, expandable base, 8 copper 100/1000 ports, 2 SFP 100/1000 slots, layer 2 FW, advanced features	001
1783-MMX8SA - Stratix 5800 expansion module, 8 SFP 100/1000 slots, advanced features	001
1784-SDHC8 - High Capacity Secure Digital Card.	001
1783-SFP1GLX - 1000BASE-LX/LH Stratix Fiber SFP, 1000 Mbit connectivity over Singlemode fiber (Temperature Rating: -40 to +85 degrees C) <i>ACLARACION: SERAN NECESARIOS PARA LA INTERCONEXION DE LA RED PRP (4 UNIDADES) Y LA VINCULACION DE DISPOSITIVOS DE CAMPO (6 UNIDADES)</i>	010
1585J-M8UBJM10 - Patchcord: RJ45 Male / RJ45 Male, 8-Conductor, Teal Robotic PUR, Flex Rated, Shielded, 10 meters (32.8 feet)	002
- Planta CPF2 : SW_PCS007_RB2	
1783-MMS10A - Stratix 5800 Switch, expandable base, 8 copper 100/1000 ports, 2 SFP 100/1000 slots, layer 2 FW, advanced features	001
1784-SDHC8 - High Capacity Secure Digital Card.	001
1783-SFP1GLX - 1000BASE-LX/LH Stratix Fiber SFP, 1000 Mbit connectivity over Singlemode fiber (Temperature Rating: -40 to +85 degrees C)	002
1585J-M8UBJM2 - Patchcord: RJ45 Male / RJ45 Male, 8-Conductor, Teal Robotic PUR, Flex Rated, Shielded, 2 meters (6.56 feet)	002

CPF-COM-07 - (COMMS OT) CONSUMIBLES	CANTIDAD
ACCESORIOS CONSUMIBLES (VARIOS)	1
BARRA DE TIERRA PERFORADA AISLADA 1000mm	2
AISLADOR BARRA DE TIERRA	4
BORNE COMUN 4MM2 WEIDMULLER	20



BORNE DOBLE P/FUS P/LED 20x5 PXC WEIDMULLER	10
BORNE P/FUS C/LED 20x5 WEIDMULLER	15
CABLE 1 MM (x1MTS) (BLANCO , ROJO , NEGRO, AMARILLO, VOILETA)	100
CK-070-70 CABLECANAL 70x70 CM x 2MTS	2
FUSIBLE 5X20	10
FUSIBLE10X38	20
FUSIBLERA TIPO TABAQUERA 10X38 - WEIDMULLER	20
Gabinete de comunicaciones 19" x40u c/visor - negro	1
Accesorios Gabinete de Comunicaciones (Organizadores Verticales, Horizontales y Tapas Ciegas)	1
Pachera 24 hilos / PigTails / Manguitos / Accesorios - Rack 19	1
ILUMINACION TABLERO CON SWITCH PUERTA	1
INT. TERMOMAG. C60N 2x6A CURVA C 6KA - A9N24335	2
MANGUITOS TERMOCONTRAIBLES	100
PUENTE FIJO PARA BORNES 4MM	1
RIEL DIN x 1MTS	6
SEÑALIZACION PARA REGLETA	20
TERMINAL PREAISLADO x UNIDAD	100
TOMA CORRIENTE PARA RIEL DIN	1
TOPE FINAL E/NS-35N	20

CPF-COM-SE3 - (COMMS OT) HARDWARE	CANTIDAD
1783-CMS6P - Stratix 5200 switch, 4 copper 100/1000 ports, 2 SFP 100/1000 slots, full FW	001
1585J-M4TBJM2 - Patchcord: RJ45 Male / RJ45 Male, 4-Conductor, Teal TPE, Flex Rated, 2 meters (6.56 feet), Cat 5e	001
1783-SFP1GLX - 1000BASE-LX/LH Stratix Fiber SFP, 1000 Mbit connectivity over Singlemode fiber (Temperature Rating: -40 to +85 degrees C)	001
F9E10-10M2Y - Panduit Fiber Patchcord: Duplex Zipcord Singlemode 9 micron (OS1/OS2) ,LC Male / LC Male, 1.6mm diameter, 2-Conductor, Yellow Riser, 2 meters	001
1783-CMS6P - Stratix 5200 switch, 4 copper 100/1000 ports, 2 SFP 100/1000 slots, full FW	001
1585J-M4TBJM2 - Patchcord: RJ45 Male / RJ45 Male, 4-Conductor, Teal TPE, Flex Rated, 2 meters (6.56 feet), Cat 5e	001
1783-SFP1GLX - 1000BASE-LX/LH Stratix Fiber SFP, 1000 Mbit connectivity over Singlemode fiber (Temperature Rating: -40 to +85 degrees C)	001
F9E10-10M2Y - Panduit Fiber Patchcord: Duplex Zipcord Singlemode 9 micron (OS1/OS2) ,LC Male / LC Male, 1.6mm diameter, 2-Conductor, Yellow Riser, 2 meters	001

CPF-COM-0SE3 - (COMMS OT) CONSUMIBLES	CANTIDAD
ACCESORIOS CONSUMIBLES (VARIOS)	1
BARRA DE TIERRA PERFORADA AISLADA 1000mm	2
AISLADOR BARRA DE TIERRA	4
BORNE COMUN 4MM2 WEIDMULLER	20
BORNE DOBLE P/FUS P/LED 20x5 PXC WEIDMULLER	10
CK-070-70 CABLECANAL 70x70 CM x 2MTS	1
FUSIBLE10X38	10
FUSIBLERA TIPO TABAQUERA 10X38 - WEIDMULLER	10
Gabinete de comunicaciones 19" x40u c/visor - negro	1

Accesorios Gabinete de Comunicaciones (Organizadores Verticales, Horizontales y Tapas Ciegas)	1
Patchera 24 hilos / PigTails / Manguitos / Accesorios - Rack 19	1
Patchera 6 hilos BELDEN RIEL DIN - MIPP	1
INT. TERMOMAG. C60N 2x6A CURVA C 6KA - A9N24335	2
PATCHCORD MONOMODO 2MTS	2
RIEL DIN x 1MTS	1
SEÑALIZACION PARA REGLETA	5
TOMA CORRIENTE PARA RIEL DIN	10
TOPE FINAL E/NS-35N	4

CPF-COM-SE3 - (COMMS OT) HARDWARE	CANTIDAD
1783-CMS6P - Stratix 5200 switch, 4 copper 100/1000 ports, 2 SFP 100/1000 slots, full FW	001
1585J-M4TBJM2 - Patchcord: RJ45 Male / RJ45 Male, 4-Conductor, Teal TPE, Flex Rated, 2 meters (6.56 feet), Cat 5e	001
1783-SFP1GLX - 1000BASE-LX/LH Stratix Fiber SFP, 1000 Mbit connectivity over Singlemode fiber (Temperature Rating: -40 to +85 degrees C)	001
F9E10-10M2Y - Panduit Fiber Patchcord: Duplex Zipcord Singlemode 9 micron (OS1/OS2) ,LC Male / LC Male, 1.6mm diameter, 2-Conductor, Yellow Riser, 2 meters	001
1783-CMS6P - Stratix 5200 switch, 4 copper 100/1000 ports, 2 SFP 100/1000 slots, full FW	001
1585J-M4TBJM2 - Patchcord: RJ45 Male / RJ45 Male, 4-Conductor, Teal TPE, Flex Rated, 2 meters (6.56 feet), Cat 5e	001
1783-SFP1GLX - 1000BASE-LX/LH Stratix Fiber SFP, 1000 Mbit connectivity over Singlemode fiber (Temperature Rating: -40 to +85 degrees C)	001
F9E10-10M2Y - Panduit Fiber Patchcord: Duplex Zipcord Singlemode 9 micron (OS1/OS2) ,LC Male / LC Male, 1.6mm diameter, 2-Conductor, Yellow Riser, 2 meters	001

CPF-COM-0SE3 - (COMMS OT) CONSUMIBLES	CANTIDAD
ACCESORIOS CONSUMIBLES (VARIOS)	1
BARRA DE TIERRA PERFORADA AISLADA 1000mm	2
AISALADOR BARRA DE TIERRA	4
BORNE COMUN 4MM2 WEIDMULLER	20
BORNE DOBLE P/FUS P/LED 20x5 PXC WEIDMULLER	10
CK-070-70 CABLECANAL 70x70 CM x 2MTS	1
FUSIBLE10X38	10
FUSIBLERA TIPO TABAQUERA 10X38 - WEIDMULLER	10
Gabinete de comunicaciones 19" x40u c/visor - negro	1
Accesorios Gabinete de Comunicaciones (Organizadores Verticales, Horizontales y Tapas Ciegas)	1
Patchera 24 hilos / PigTails / Manguitos / Accesorios - Rack 19	1
Patchera 6 hilos BELDEN RIEL DIN - MIPP	1
INT. TERMOMAG. C60N 2x6A CURVA C 6KA - A9N24335	2
PATCHCORD MONOMODO 2MTS	2
RIEL DIN x 1MTS	1
SEÑALIZACION PARA REGLETA	5
TOMA CORRIENTE PARA RIEL DIN	10
TOPE FINAL E/NS-35N	4

COM-SC-004/COM-SC-002/COM-05/COM-GEN - (COMMS OT) HARDWARE U-NITRO./SKZZ-67040/SKZZ-93110/EAP-94201B/FLARE	CANTIDAD
Planta CPF : SW-AIRE Y NITROGENO Conexión a Remota#5	
Patchera FO 24U SC + Accesorios	1
Stratix 5200 switch, 4 copper 100/1000 ports, 2 SFP 100/1000 slots, full FW	3
1000BASE-LX/LH Stratix Fiber SFP, 1000 Mbit connectivity over Singlemode fiber (Temperature Rating: -40 to +85 degrees C)	6
Planta GENERACION: 600-COM-001	
Patchera FO 24U SC + Accesorios	1
Stratix 5200 switch, 4 copper 100/1000 ports, 2 SFP 100/1000 slots, full FW	1
1000BASE-LX/LH Stratix Fiber SFP, 1000 Mbit connectivity over Singlemode fiber (Temperature Rating: -40 to +85 degrees C)	2
Planta GENERACION: SKID GAS COMBUSTIBLE SKZZ-67040	
Patchera FO 6 hilos LC RIEL DIN	1
Stratix 5200 switch, 4 copper 100/1000 ports, 2 SFP 100/1000 slots, full FW	1
1000BASE-LX/LH Stratix Fiber SFP, 1000 Mbit connectivity over Singlemode fiber (Temperature Rating: -40 to +85 degrees C)	2
Planta CPF2: CALENTADORES GAS COMBUSTIBLE SKZZ-93110	
Patchera FO 6 hilos LC RIEL DIN	1
Stratix 5200 switch, 4 copper 100/1000 ports, 2 SFP 100/1000 slots, full FW	1
1000BASE-LX/LH Stratix Fiber SFP, 1000 Mbit connectivity over Singlemode fiber (Temperature Rating: -40 to +85 degrees C)	2
Planta CPF2: HOT OIL EAP-94201B	
Patchera FO 6 hilos LC RIEL DIN	1
Stratix 5200 switch, 4 copper 100/1000 ports, 2 SFP 100/1000 slots, full FW	1
1000BASE-LX/LH Stratix Fiber SFP, 1000 Mbit connectivity over Singlemode fiber (Temperature Rating: -40 to +85 degrees C)	2
Planta CPF2: FLARE	
Patchera FO 6 hilos LC RIEL DIN	1
Stratix 5200 switch, 4 copper 100/1000 ports, 2 SFP 100/1000 slots, full FW	1
1000BASE-LX/LH Stratix Fiber SFP, 1000 Mbit connectivity over Singlemode fiber (Temperature Rating: -40 to +85 degrees C)	2
Planta CPF2: SALA ELECTRICA#3	
Patchera FO 6 hilos LC RIEL DIN	1
Planta CPF2: SALA ELECTRICA#4	
Patchera FO 6 hilos LC RIEL DIN	1

COM-SC-004/COM-SC-002/COM-05/COM-GEN - (COMMS OT) CONSUMIBLES U-NITRO./SKZZ-67040/SKZZ-93110/EAP-94201B/FLARE	CANTIDAD
Accesorios Gabinete de Comunicaciones (Organizadores Verticales, Horizontales y Tapas Ciegas)	4
Patchera 24 hilos / PigTails / Manguitos / Accesorios - Rack 19 (Ya indicados en la tabla anterior)	4
Patchera 6 hilos BELDEN RIEL DIN – MIPP (Ya indicados en la tabla anterior)	7

CPF-COM-PMS-REDUNDANTE	CANTIDAD
------------------------	----------



- Planta CPF2 : SW_PMS_CPF2_1	
1783-CMS6P - Stratix 5200 switch, 4 copper 100/1000 ports, 2 SFP 100/1000 slots, full FW	001
1585J-M4TBJM2 - Patchcord: RJ45 Male / RJ45 Male, 4-Conductor, Teal TPE, Flex Rated, 2 meters (6.56 feet), Cat 5e	001
1783-SFP1GLX - 1000BASE-LX/LH Stratix Fiber SFP, 1000 Mbit connectivity over Singlemode fiber (Temperature Rating: -40 to +85 degrees C)	002
F9E10-10M2Y - Panduit Fiber Patchcord: Duplex Zipcord Singlemode 9 micron (OS1/OS2) ,LC Male / LC Male, 1.6mm diameter, 2-Conductor, Yellow Riser, 2 meters	001
- Planta CPF2 : SW_PMS_CPF2_2	
1783-CMS6P - Stratix 5200 switch, 4 copper 100/1000 ports, 2 SFP 100/1000 slots, full FW	001
1585J-M4TBJM2 - Patchcord: RJ45 Male / RJ45 Male, 4-Conductor, Teal TPE, Flex Rated, 2 meters (6.56 feet), Cat 5e	001
1783-SFP1GLX - 1000BASE-LX/LH Stratix Fiber SFP, 1000 Mbit connectivity over Singlemode fiber (Temperature Rating: -40 to +85 degrees C)	002
F9E10-10M2Y - Panduit Fiber Patchcord: Duplex Zipcord Singlemode 9 micron (OS1/OS2) ,LC Male / LC Male, 1.6mm diameter, 2-Conductor, Yellow Riser, 2 meters	001

CURVA BOMBA TERCERO	CANTIDAD
FactoryTalk Licence (OPCIONAL)	001

1.4 Listado de repuestos recomendados

CPF2-PCS-SC-07A1 - (REMOTA 7A - COLUMNA 1) HARDWARE	CANTIDAD
1756-A13 - 1756 Chassis 13 slots	001
1756-PB75 - 19.2 - 32V DC Power Supply (5V @ 13 Amp)	001
1756-EN2TP - EtherNet 10-100M Bridge Module (with Parallel Redundancy Protocol)	001
1756-IF16H - Analog Differential Input HART - Current 16 Pts (36 Pin)	001
1492-AIFM16F3 - Fusible 16 Channel Analog IFM, 24V DC Blown Fuse Indicators, 3 Terminals per Input	001
1492-ACABLE050UB - Pre-wired cable for 1756-IF16 (S-Ended Current) Analog Input Modules, 20 Conductors, #22 AWG, Shielded, w/1756-TBCH connector & AIFM 25-pin D-shell Connector	001
1756-OF8H - Analog Output HART - Current/Voltage 8 Pts (20 Pin)	001
1492-AIFM83 - Feed-Through 8 Channel Analog IFM, 3 Terminals per Input	001
1492-ACABLE050WB - Pre-wired cable for 1756-OF8 (Current) Analog Output Module, 9 Twisted Pair Conductors, #22 AWG, Shielded, w/1756-TBNH connector & AIFM 25-pin D-shell Connector	001
1756-IB32 - 10-31 VDC Input 32 Pts (36 Pin)	001
1492-IFM40D24A2 - 40-Point Digital IFM, Extra Terminals for Inputs w/ 24V AC/DC LED Indicators	001
1492-CABLE050Z - Pre-wired cable for 1756 32-pt I/O Modules, 40 conductors, #22 AWG, w/1756-TBCH connector & IFM 40-pin connector	002
1756-OB32 - 10-31 VDC Output 32 Pts (36 Pin)	001
1492-XIMTR402432R - 40-Pin Mechanical Relay Master Digital IFM, 24V DC, 32 Relays	001

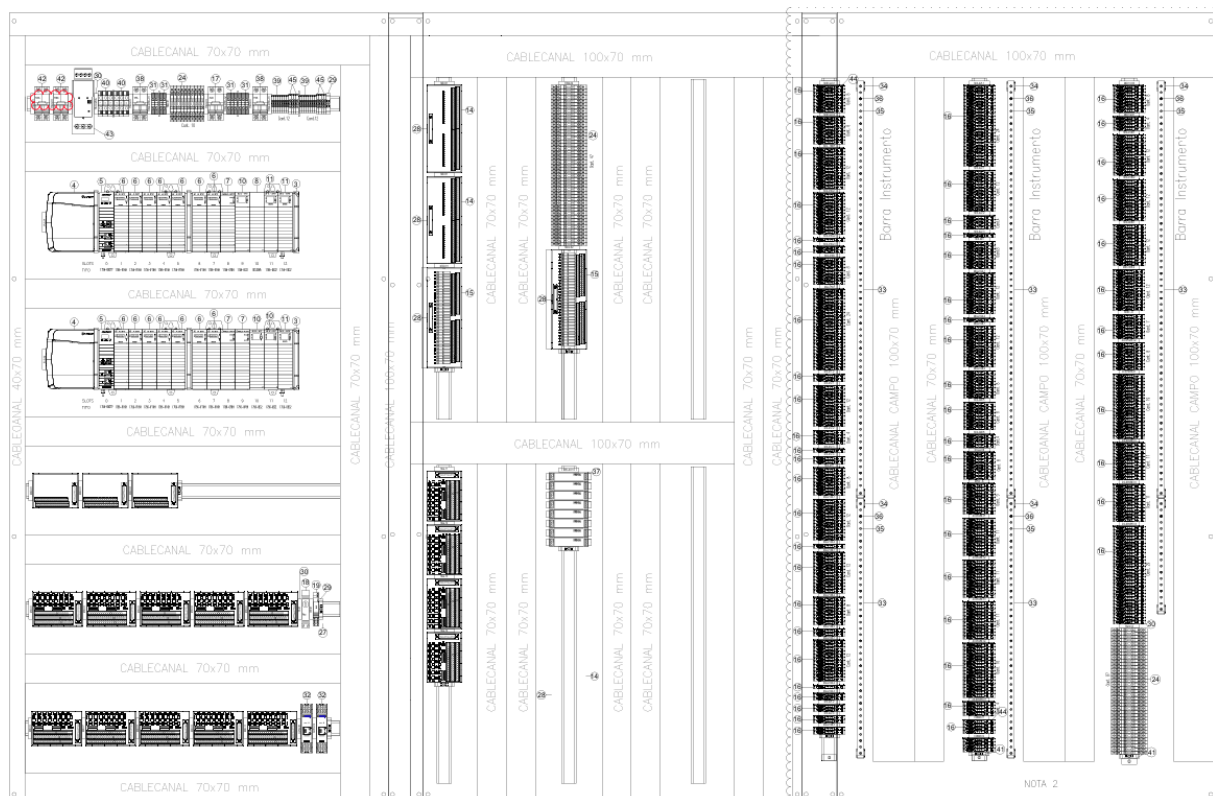
1783-CMS20DP - Stratix 5200 switch, 18 copper 100/1000 ports, 2 Combo 100/1000 ports, full FW, DLR	001
1783-SFP1GLX - 1000BASE-LX/LH Stratix Fiber SFP, 1000 Mbit connectivity over Singlemode fiber (Temperature Rating: -40 to +85 degrees C)	002
1784-SDHC8 - High Capacity Secure Digital Card.	001
1783-MMS10A - Stratix 5800 Switch, expandable base, 8 copper 100/1000 ports, 2 SFP 100/1000 slots, layer 2 FW, advanced features	001
1783-MMX8SA - Stratix 5800 expansion module, 8 SFP 100/1000 slots, advanced features	001
1783-CMS6P - Stratix 5200 switch, 4 copper 100/1000 ports, 2 SFP 100/1000 slots, full FW	001

1.5 Documentación Técnica Complementaria

1.5.1 Ingenierías

Continuación se esquematizan las ingenierías de los sistemas de Control para la Remota 7A y Remota 7B

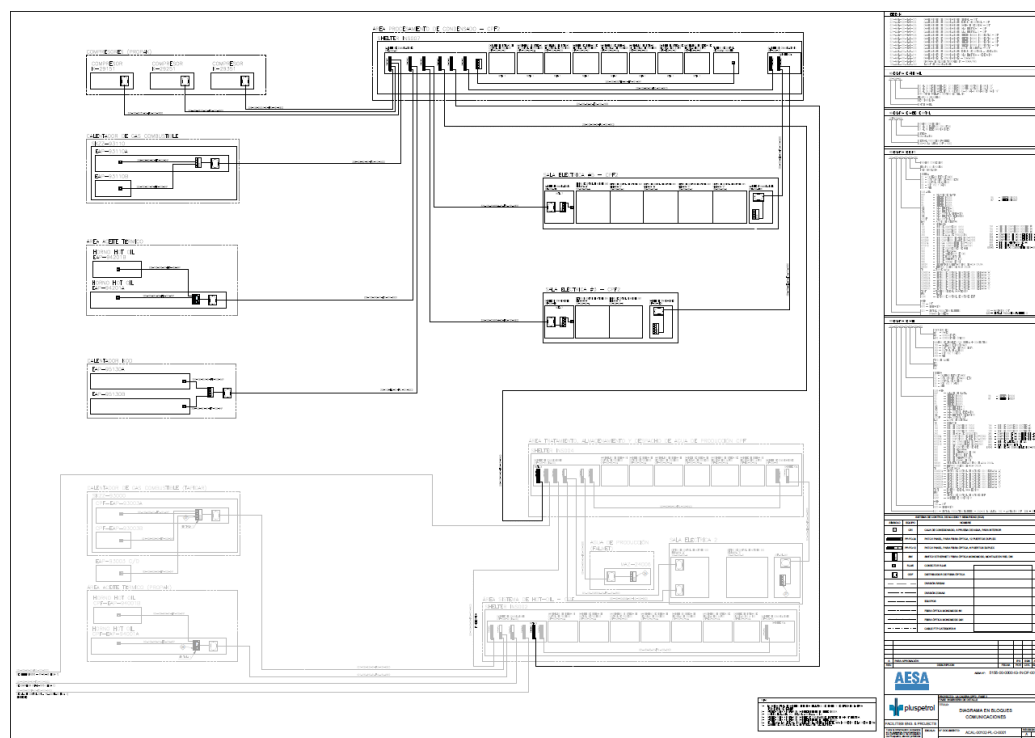
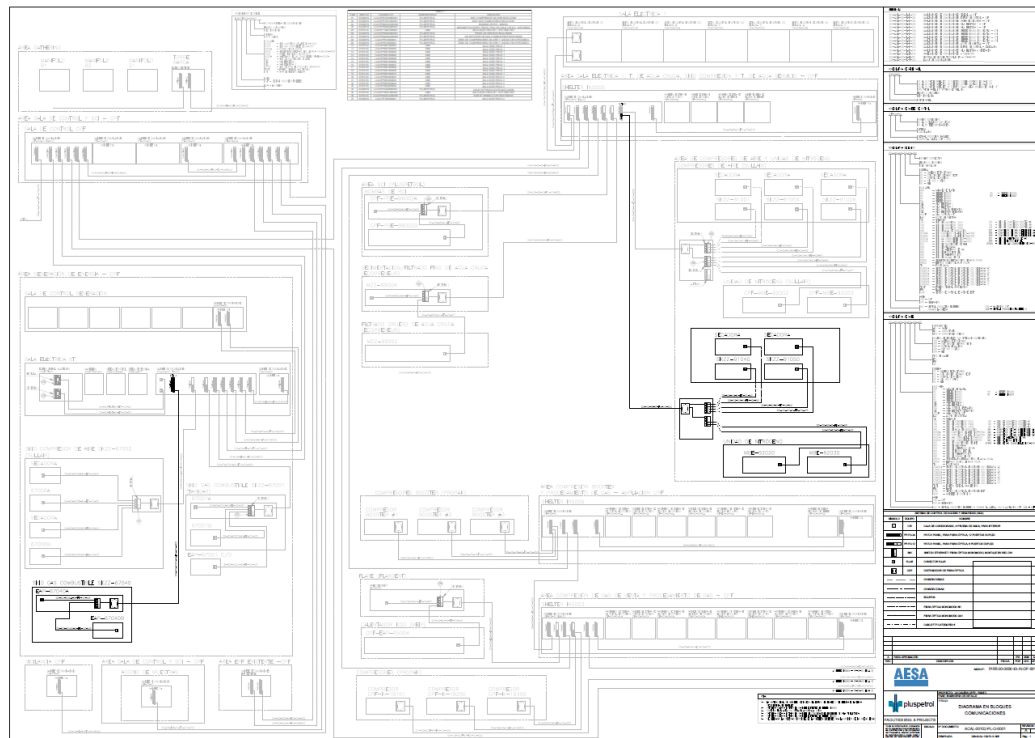
1.5.1.1 REMOTA 7A:



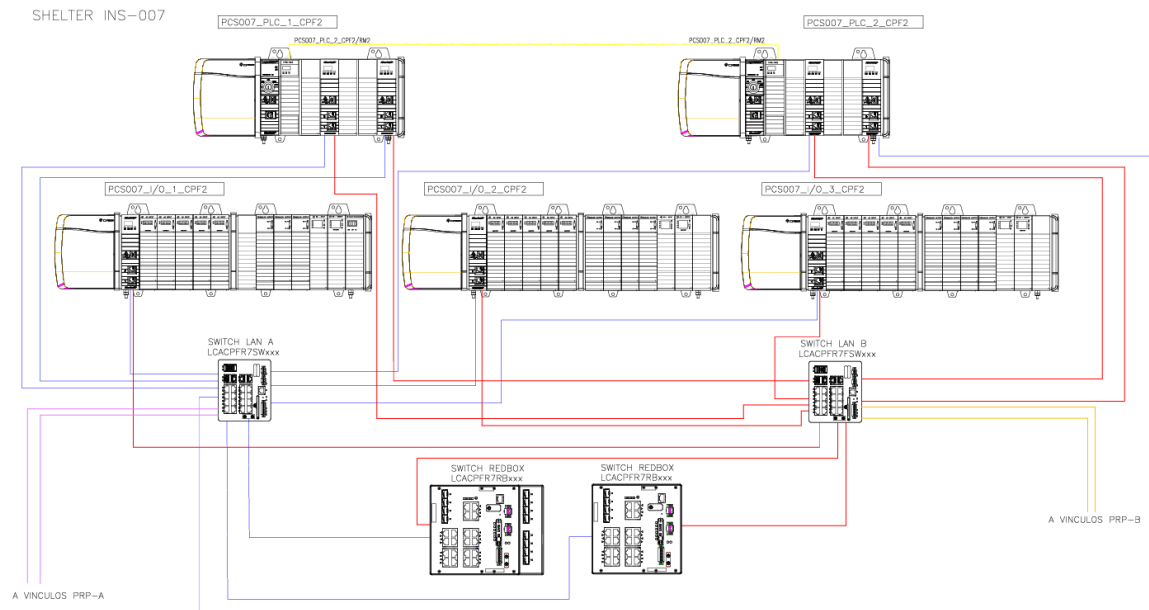
1.5.1.2 REMOTA 7B:



1.5.1.3 Arquitectura de Comunicaciones General:



1.5.1.4 Arquitectura Sistemas de Control con Redundancia de Remota 6:



1.6 Cronograma Tareas

Se adjunto un cronograma tentativo a la oferta técnica, con nombre: 2026-04 - Cronograma Tentativo CPF2 LCA.pdf

El cronograma es tentativo, ya que se consideran las fechas de entrega de materiales críticos según las indicaciones del proveedor, las cuales podrían verse afectadas.

2. ACLARACIONES

Se prevén brindar los siguientes materiales y servicios:

- Gastos de Movilidad, viáticos y viandas para la jornada normal de trabajo de 8/12 horas será a cargo de Inauco para el personal propio. La cantidad de PickUps utilizados se optimizará según la cantidad de personas y locaciones donde los mismos se dirijan al momento de la implementación en sitio. (A DEMANDA)
- INAUCO realiza las tareas de ingeniería, configuración, armado de tableros, ensayos y Puesta en Marcha.
- Para las tareas de montaje, canalizaciones, zanjeo, tendido de cables, acometidas a instrumentos, montaje de instrumentos, tendido de cañerías se sub-contratara a la empresa RVM SRL (CUIT 30-71538644-1) (Empresa de Mismo Grupo Económico).
- Días/Hombre de Trabajo de Profesional en campo contemplado: 0 (CERO).
- La fecha de ejecución de las tareas en campo deberá ser informada con la debida anticipación al cronograma detallado en el presente documento.
- Se incluyen balanceadores de carga eléctrica para la doble entrada de 24 VDC para la Remota 7a y 7b
- Las tareas de Campo ya sea para comisionado, configuración, montaje de equipamiento electrónico, conexión de señales específicas, certificación de cables ethernet, pruebas en sitio, puesta en servicio, etc., serán certificados contra remitos de asistencia a campo. (A DEMANDA)
- Freezing point recepción de documentación para ingeniería de tableros (Listado de señales con asignación de multipares) e ingeniería de Configuración (Listado de Señales, P&ID, MCE, Filosofía de Control, Arquitectura general, tablas modbus de equipos y PLC de seguridad): 16 semanas previos a la FAT integral. Cambios de Ingenierías posteriores a las fechas acordadas para construcción y configuración, podrán incurrir en cambios de alcance técnico y económico.
- Patcheras de FO, Conversores de Medio y Accesorios para Rack de 19"; para los siguientes tableros Según listado de Materiales del punto 1.2.2:
 - COM-SC-004 / COM-SC-002 / COM-05 / COM-GEN / U-NITRO. / SKZZ-67040 / SKZZ-93110 / EAP-94201B / FLARE / SE-03 / SE-04

Se prevé que NO se proveerán/brindarán los siguientes materiales y servicios:

- Tráiler Comedor / Baño Químico.
- Técnico en Seguridad e Higiene
- Provisión de Materiales y Software no especificados como provisión de InAuCo.
- Traslado de Materiales/Tableros
- Materiales y/o Servicios de Montaje de Tableros, Instrumentos, equipos.
- Conexión y cableado de Electricidad e Instrumentos en sitio
- Provisión de Fuentes de Energía para Sistemas de Control y/o comunicaciones

- Instalación Patcheras de FO, conversores de medio y Accesorios para Rack de 19"; para los siguientes tableros:
 - COM-SC-004 / COM-SC-002 / COM-05 / COM-GEN / U-NITRO. / SKZZ-67040 / SKZZ-93110 / EAP-94201B / FLARE / SE-03 / SE-04
- SWITCHS de el/los Sistemas de Seguridad.
- Tableros de Seguridad, Tendido de FTA ni Configuraciones de Sistemas de Seguridad
- Conexionado, Fusionado y/o Tendido de Fibras Ópticas
- La programación del PLC y SCADA no incluye el desarrollo de nuevos Face Plates u Objetos.
- Licencias ni Softwares de Sistema de Telesupervision adicional.
- Gastos de Alojamiento y Comidas (A DEMANDA) Item 12 - Punto 3.1.3 Oferta comercial
- ***Cabe Destacar que la presente Oferta es según el pliego recibido, aclaraciones recibidas y alcance solicitado al 20/05/2026.***

3. FECHAS/HITOS IMPORTANTES (desde Recepción y Aceptación de OC)

- Plazo de entrega Materiales Críticos: 10/12 semanas
- Recepción de documentación técnica (Ing. Diseño) para desarrollo Ingeniería: 3 semanas
- Entrega de Ingeniería Sistemas Rev0. por INAUCO: 16 semanas
- Freezing Point para configuración de sistemas: 16 semanas antes de Fecha de iFAT

4. SUGERENCIAS

Se sugiere la siguiente estimación de jornadas de campo x especialidad (NO LIMITATIVO):

- Redundancia de controladores Remota 6:
 - Configurador de Campo para desmontaje de Controladores de Remota 6: 2 jornadas (Ítem 1)
 - Conexionista de campo para desmontaje de Controladores de Remota 6: 2 jornadas (Ítem 7)
 - Movilidad hasta yacimiento: 2 jornadas (Ítem 11)
- Vínculos Ethernet entre PCS y tablero de Comunicaciones:
 - Conexionista de campo para tendido de cables: 10 jornadas (Ítem 7)
 - Conexionista de campo para certificación: 5 jornadas (Ítem 7)

- SAT y Comisionado PCS:
 - Configurator de Campo: 55 jornadas (Ítem 1)
 - Conexionista de campo: 55 jornadas (Ítem 7)
 - Movilidad hasta yacimiento: 55 jornadas (Ítem 11)

- SAT y Comisionado SCADA PCS
 - Configurator de Campo: 65 jornadas (Ítem 1)
 - Control de Calidad: 65 jornadas (Ítem 6)
 - Movilidad hasta yacimiento: 65 jornadas (Ítem 11)

- SAT y Comisionado SCADA SIS
 - Configurator de Campo: 100 jornadas (Ítem 1)
 - Control de Calidad: 100 jornadas (Ítem 6)
 - Movilidad hasta yacimiento: 100 jornadas (Ítem 11)

- Prueba de Matriz C&E SCADA
 - Configurator de Campo: 15 jornadas (Ítem 1)
 - Movilidad hasta yacimiento: 15 jornadas (Ítem 11)

Consideraciones de campo para asistencia en sitio

- Presencia de energía eléctrica segura en los tableros de control y comunicaciones
- Vinculación de PAT
- Vínculos de FO finalizado y probado
- Precomisionado de señales I/O > 80%
- Presencia de personal del Sistema SIS para Comisionado de Señales de Seguridad en SCADA y prueba de matriz C&E